

الباب الأول

الإسقاط المتوازي

توزيع المساقط على ورقة الرسم :

عند رسم مساقط أي جسم يجب اتباع الخطوات التالية :

١. تثبيت الورقة على اللوحة بضبطها بالمسطرة حرف (T) حتى تكون حافة الورقة متطابقة مع سلاح المسطرة حرف (T) تماماً.

٢. يرسم إطار على الورقة يبعد عن حوافها بمقدار ١٠ ملم .

٣. تدرس مساقط الجسم بصورة أولية لتحديد أبعاد المساقط.

٤. تحسب الأبعاد في ورقة غير ورقة الرسم لمعرفة توزيع المساقط بحيث تكون متناسقة .

٥. يرسم في الجانب الأسفل من الورقة على الناحية اليمنى جدولاً صغيراً يبين مقياس الرسم ، اسم الطالب ، الصف ، اسم اللوحة ، رقم اللوحة ، مقياس الرسم ، التاريخ ، لا يتعدى طول هذا الجدول ٢٠٠ ملم

وارتفاعه ٢٠ ملم .

طريقة توزيع المساقط من المنظور المجسم :

عندما يراد رسم مساقط أي منظر يجب اتباع الخطوات التالية ،

أ. دراسة المنظور بصورة عامة لتحديد أبعاده الرئيسية (الطول ، العرض ، الارتفاع) .

ب. تحديد طريقة توزيع المساقط على ورقة الرسم حتى تكون متناسقة ومترابطة .

ج. الالتفات للتعليمات المطلوبة لنظام الإسقاط (الزاوية الأولى أم الثالثة) .

د. تحديد أسهم النظر إلى المنظور لتحديد موقع المسقط الجانبي (أيمن أم أيسر) .

نظام الإسقاط

هناك أربعة طرق للإسقاط في الرسم الهندسي وهي الزاوية الأولى والثانية والثالثة والرابعة . أكثرها

استعمالاً هما الأولى والثالثة .

نظام الإسقاط بالزاوية الأولى :

فيها يرسم المسقط الأفقي أسفل الأمامي (الرأسي) أما الجانبي فيرسم عكس اتجاه النظر إليه بالنسبة

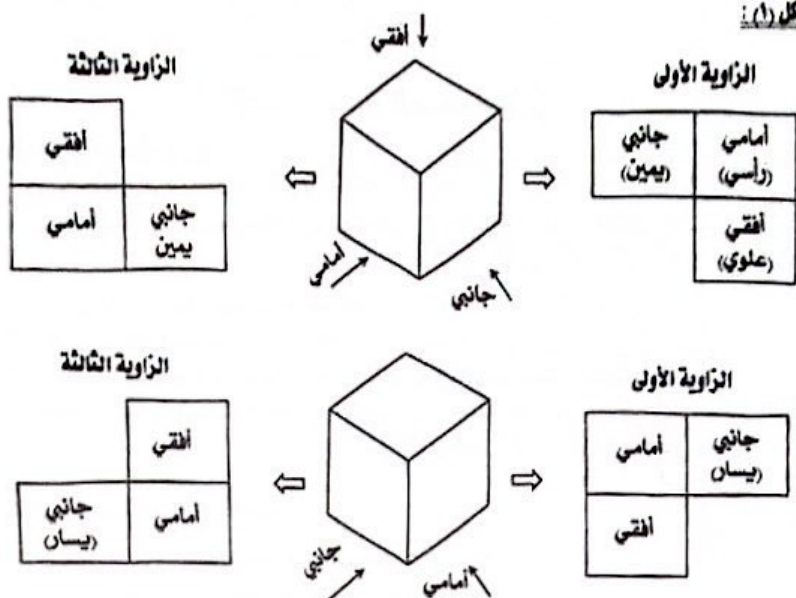
للأمامي . فالجانبي الأيمن يرسم يسار الأمامي ، والجانبي الأيسر يرسم يمين الأمامي كما في الشكل (١) .

نظام الإسقاط بالزاوية الثالثة :

فيها يرسم المسقط الأفقي أعلى الأمامي (الرأسي) .

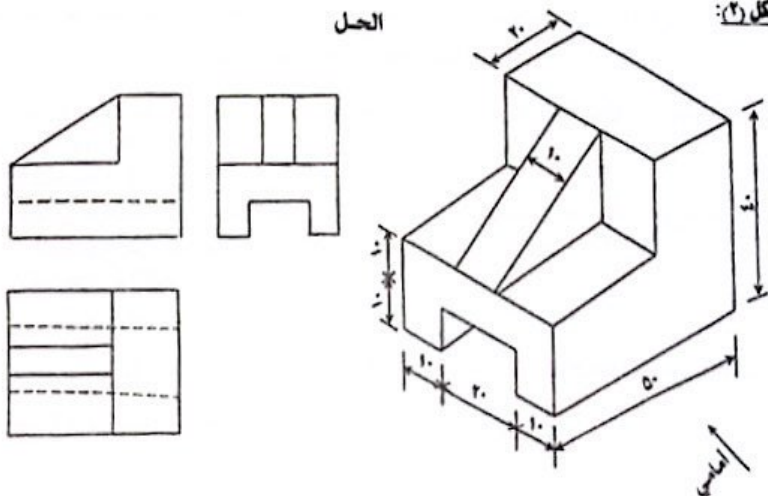
أما الجانبي فيرسم في اتجاه النظر إليه بالنسبة للأمامي . فالجانبي الأيمن يرسم على يمين الأمامي

والجانبي الأيسر على يساره كما في الشكل (١) .

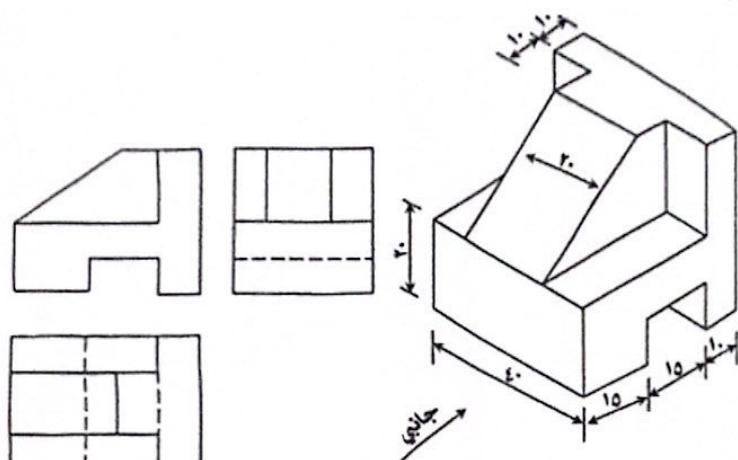


أملية : استخراج مقاطع الأشكال الآتية باستخدام نظام الزاوية الأولى داخلها في اتجاه الأسهم الموضحة ؟
ش. ٢٠١١ م :
شكل (٢) :

الحل

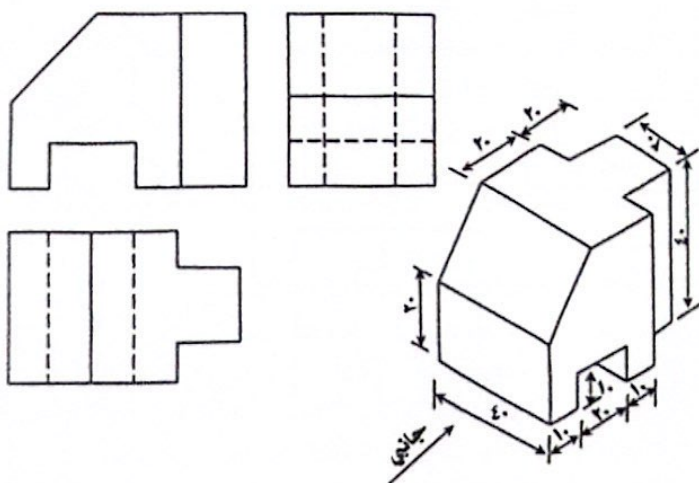


شكل (٢):



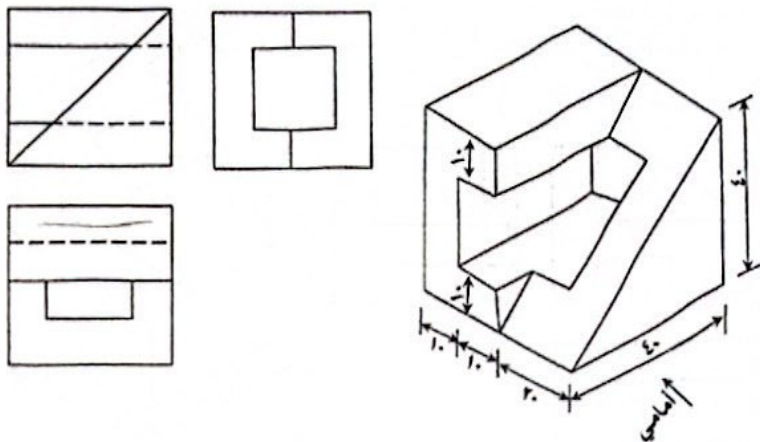
الحل:

شكل (٣):

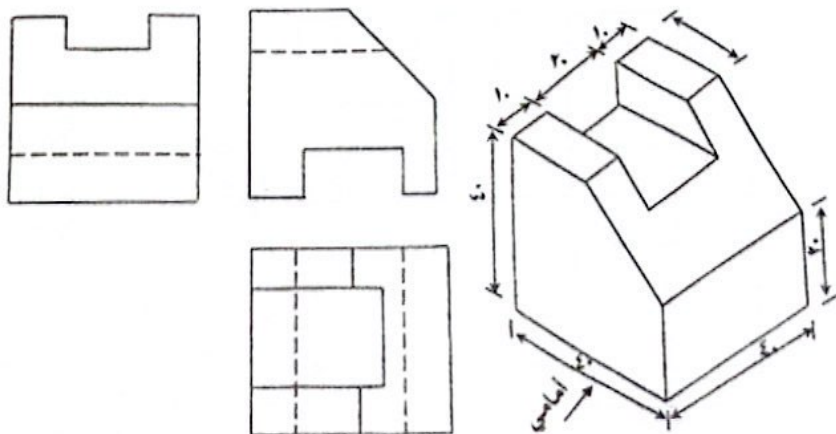


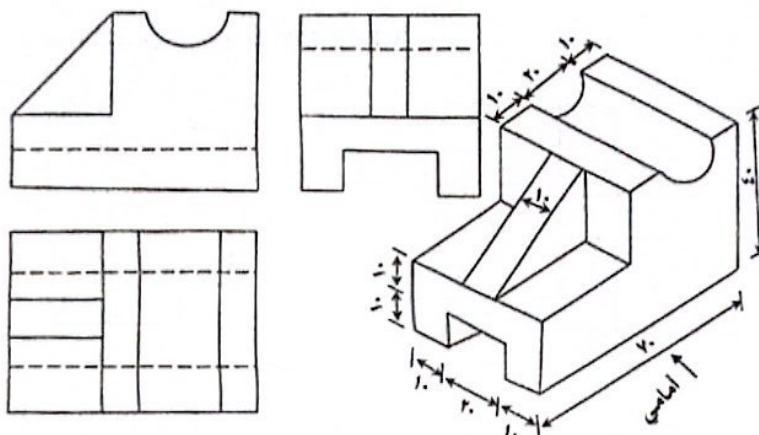
الحل :

شكل (٤) :



شكل (٥) :





استنتاج المسقط الثالث بمعلومية مسقطين :

المنظور الهندسي في شكله البسيط عبارة عن مكعب يتكون من ستة سطوح مستوية ، كل سطح يعتمد مع الذي يجاوره ويوازي الذي لا يجاوره .

من الشكل نلاحظ أن للمنظور ثلاثة أبعاد رئيسية (الطول والعرض والارتفاع) تتكون منها المساقط الأمامي (الرأسي) ، الأفقي والجانبى .

- المسقط الأمامي يحدده الطول والارتفاع .

- المسقط الجانبى يحدده العرض والارتفاع ، والمسقط الأفقي يحدده

الطول والعرض .

وبمعرفة أي مسقطين يمكن معرفة أبعاد المنظور كاملة ، وعليه يمكن إستخدامها في رسم استنتاج المسقط الثالث.

* لاستنتاج المسقط الثالث من مسقطين يجب مراعاة الآتي :

١ . دراسة نقاط تحديد الأبعاد في المسقطين المعلومين بدقة .

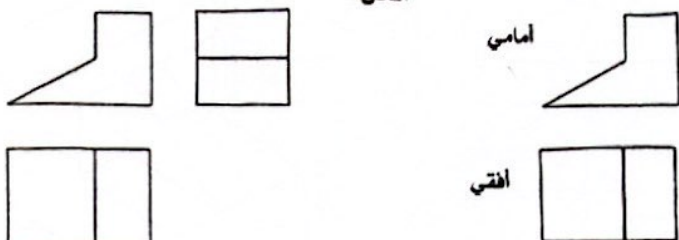
٢ . أي سطح يوازي أي مستوى يظهر بشكله الحقيقي وأبعاده الحقيقية سواء كان الشكل منتظماً أم غير منتظم بينما يظهر على المستويين الآخرين كخط فقط ، أما إذا كان السطح مانحاً فإنه لا يظهر بشكله الحقيقي وأبعاده الأصلية على جميع المستويات .

أمثلة الاستنتاج :

استنتج المسقط المفقود من المسطتين في الأشكال الآتية :

شكل (٧) :

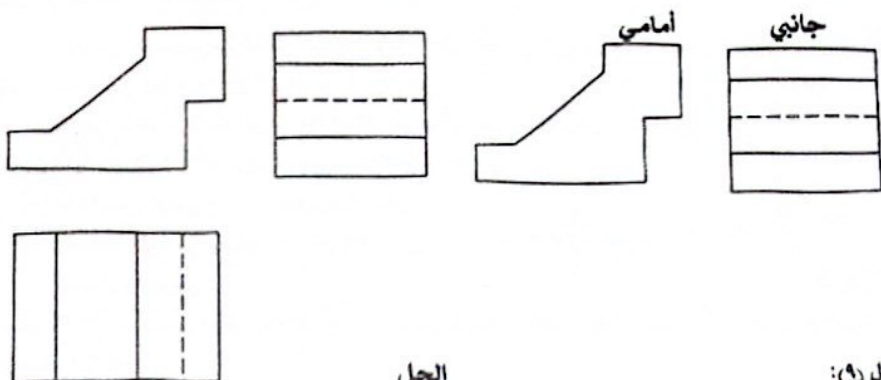
الحل :



ش. ن. ٢٠١٠ م :

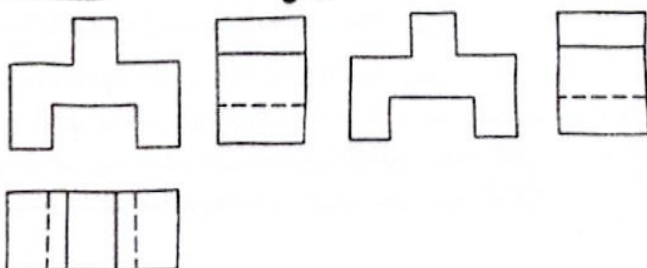
شكل (٨) :

الحل



شكل (٩) :

الحل

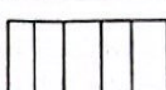
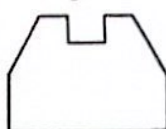
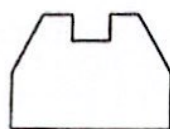


شكل (١٠) :

ش. ث ٢٠١٤ م :

الحل :

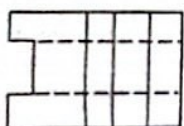
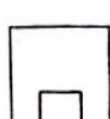
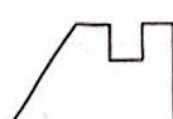
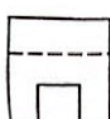
أمامي



أكمل الخطوط الناقصة للمساقط أدناه : شكل (١١) :

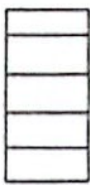
ش. ث ٢٠١٢ م :

الحل :



الحل :

شكل (١٢) :



المنظور الهندسي

المنظور الهندسي عبارة عن هيكل أو مجسم هندسي يبين الأوجه المختلفة للجسم في رسم واحد ويساعد على فهمه بصورة كاملة .

المنظور الهندسي ينقسم إلى ثلاثة أنواع :

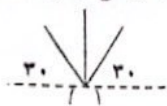
١. المنظور التصويري أو الفوتوغرافي .
٢. المنظور الهندسي المائل على وجهين بزاوية 30° (الايسومتري) .
٣. المنظور المائل على وجه واحد على زاوية معينة (الأوبليك) .

١/ المنظور التصويري : يرسم على حسب رؤية العين للجسم ، وفيه تظهر الأجزاء القريبة من النظرة مكبرة والبعيدة مصغرة والأجزاء المتوازية تقترب من بعضها حتى تلتقي .

هذا النوع من المنظور لا يستخدم في الرسوم التنفيذية لأنه لا يوضح الأبعاد الحقيقية للشكل .

٢/ المنظور المائل على وجهين (الايسومتري) : يرسم هذا المنظور على ثلاثة محاور أحدها رأسي والآخران يميل كل منهما على الخط الأفقي بزاوية 30° درجة ، وعلى هذه المحاور الثلاثة يقاس الطول والعرض والارتفاع كما في الشكل .

عند رسم المنظور الايسومتري لا ضرورة لرسم الخطوط غير المرئية إلا بمقدار



توضيح الأجزاء الغير ظاهرة من الجسم .

من خصائص المنظور الايسومتري الآتي :

١. كل الارتفاعات ترسم عمودياً .
٢. كل المقاسات الطولية والعرضية ترسم بزاوية 30° على الأفقي .
٣. الارتفاعات والمقاسات العرضية ترسم بنفس مقياس الرسم .
٤. الحواف المتوازية للجسم الأصلي ترسم متوازية في الايسومتري .
٥. من السهل بناء هيكل الجسم مبتدئاً من الركن الأمامي الأسفل .

يحتاج رسم المنظور لمعرفة مستقيمين تقطع من الثلاثة مساقط لاحتوائها على جميع الأبعاد .

طريقة رسم المنظور الايسومتري من مساقط معلومة :

لرسم المنظور الايسومتري يتبع الخطوات التالية :

(دراسة المساقط من حيث :

أ. نظام الرسم (الزاوية الأولى أم الثالثة) . ب. تحديد الأبعاد الكلية للشكل من حيث الطول والعرض والارتفاع .

ج. تحديد المنظور المطلوب من حيث الميل (30° ، 45°) .

(أبدأ برسم المسقط الأوضح والأسهل للمنظور بخطوط رأسية وأخرى مائلة على الأفقي بزاوية 30° نحو اليمين واليسار .

المنظور المائل على وجه واحد (الأوبليك) :

يؤدي نفس الغرض الذي يؤديه الايسومتري وهو شبيه به إلا أنه يبنى على ثلاثة محاور اثنان منها

بأن زاوية قائمة أما الثالث فيميل على الأفقي بزاوية (30° أو 45° أو 60° درجة) .

ت المنظور الأوبليك :

١. تقطع الخطوط العمودية في الجسم الأصلي عمودية في المنظور .

٢. الخطوط الأفقية لأحد وجهي الجسم تقطع أفقية عند رسم المنظور .

٣. الخطوط الأفقية للوجه الآخر للجسم الأصلي قترسم على ميل أي زاوية ولكن يفضل أن تكون 45° .

ويرسم الوجه المائل بنصف المقياس الحقيقي عند اختيار زاوية 45° أو ثلثي المقياس عند اختيار زاوية

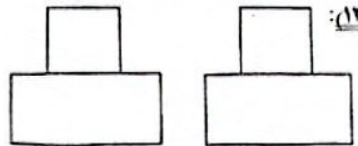
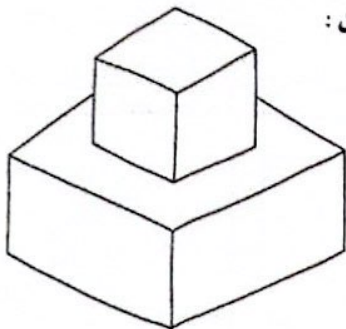
30° أو ثلث عند اختيار زاوية 60° .

أمثلة على رسم المنظور من المساقط :

أرسم المنظور الايزومتري من المساقط الموضحة :

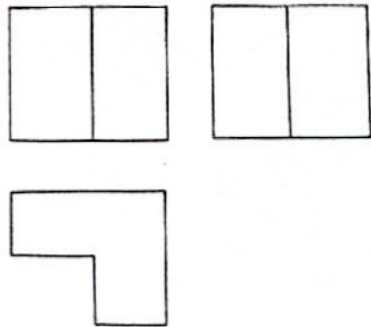
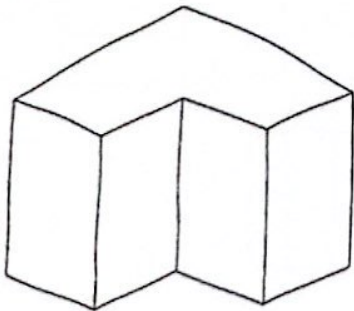
شكل (١٣) :

الحل :



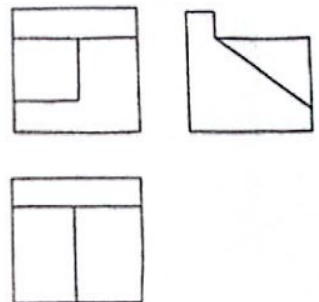
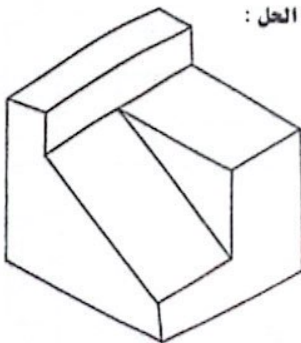
شكل (١٤) :

ن. ش ٢٠١٢ م :



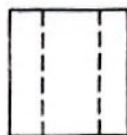
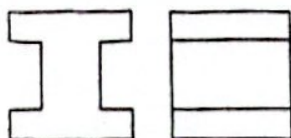
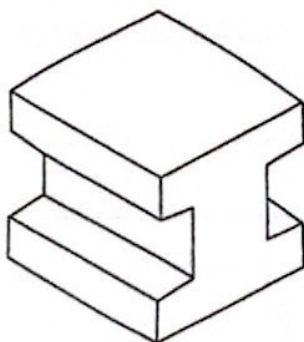
الحل :

ن. ش ٢٠١٥ م :



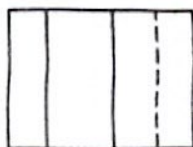
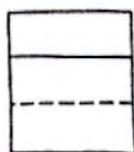
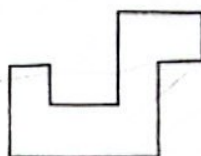
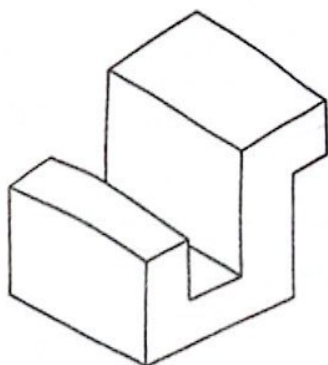
شكل (١٦):

الحل:



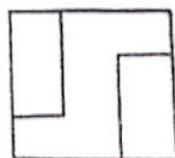
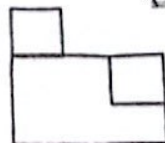
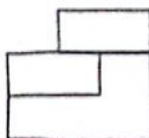
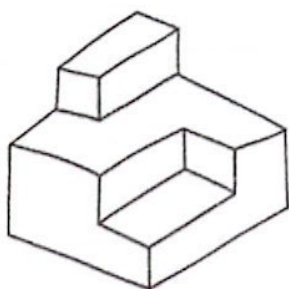
الحل:

شكل (١٧):



الحل:

شكل (١٨):



الإفراد

يقصد به بسط السطوح الخارجية لجسم من الأجسام المراد تمثيلها من الصفائح المعدنية ، والورق وغيرها.

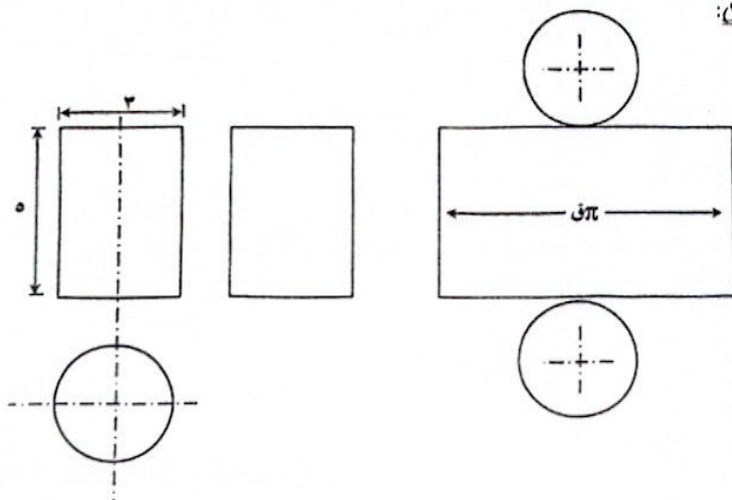
يمكن رسم إفراد الأجسام ذات السطوح المنحنية إذا كان من بين مقاطعها مقطع على شكل خطوط مستقيمة كالأسطوانة والمخروط مثلاً ، ويستنتج من ذلك أن الكرة لا يمكن رسم إفرادها لأن كافة مقاطعها (مقاطعها) عبارة عن دوائر ولا تحتوي على خطوط مستقيمة .

طريقة رسم مساقط الأسطوانة وإفراد سطحها :

الأسطوانة ، عبارة عن مجسم منشوري قاعدته وقمته دائرتين متساويتين وجوانبه سطح منحنى بانتظام .
 ➤ اسقاط المستطین الأمامي والجانبی للأسطوانة عبارة عن مستطیل عرضه قطر الأسطوانة وارتفاعه ارتفاع الأسطوانة.

➤ إفراد الأسطوانة ، عبارة عن مستطیل طوله يساوي محيط الأسطوانة وارتفاعه يساوي ارتفاع الأسطوانة .

شكل (١٩) :



طريقة رسم مساقط المخروط وإفراد سطحه :

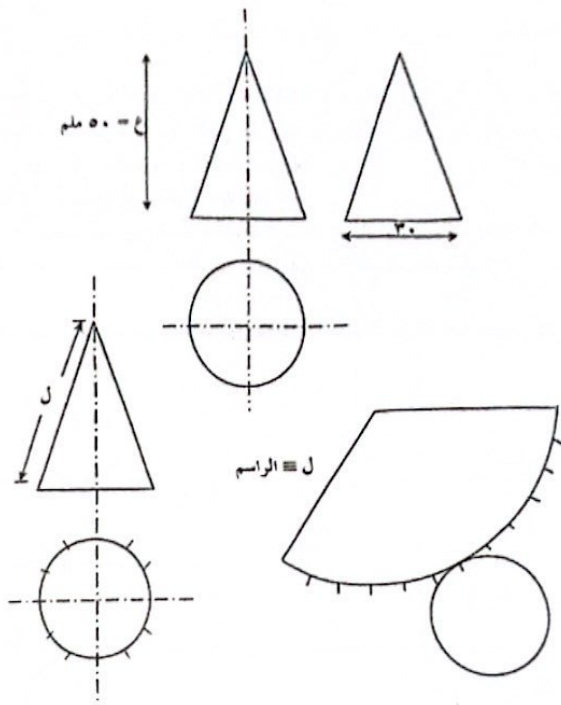
المخروط مجسم منشوري قاعدته دائرة وقمته نقطة وله سطح منحنى بانتظام بين القاعدة والقمّة .

➤ من الممكن رسم إفراد المخروط بسهولة لأن جميع الخطوط التي تمثل راسم المخروط عبارة عن خطوط مستقيمة ومتساوية في الطول .

➤ الراسم هو الخط الواصل من قمة المخروط إلى أي نقطة من نقاط محيط القاعدة .

➤ بعملية ارتفاع المخروط (ع) ونصف القطر (نق) يكن رسم إفراد المخروط .

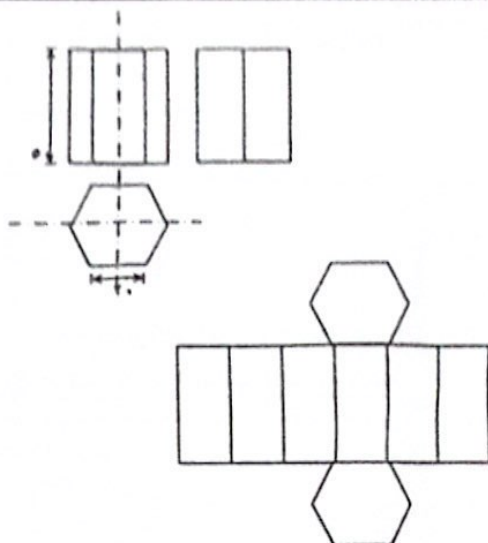
مثال : استخراج مساقط المخروط القائم الذي نصف قطره ١٥ ملم وارتفاعه ٥٠ ملم ثم أفرد ؟



طريقة رسم مساقط المنشور وإفراد سطحه :

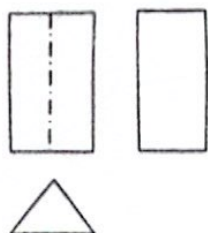
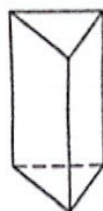
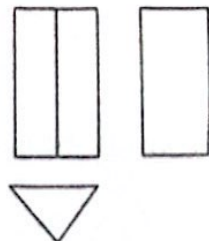
المنشور عبارة عن شكل ثلاثي الأبعاد له قاعدتان مضلعتان (ثلاثية ، رباعية ، خماسية أو سداسية ، الخ) يتساوى فيه شكل القاعدة والقمة ، وله سطوح جانبية مستطيلة بعدد أضلاع القاعدة .
 « إفراد المنشور السداسي عبارة عن سطح يتكون من ستة مستطيلات متساوية ومتجاورة بالإضافة إلى مساحة سداسية تمثل القاعدة والقمة .
 كمال : استخرج مساقط المنشور السداسي الذي طول ضلعه ٢٠ ملم وارتفاعه ٥٠ ملم ثم أفرد ؟

شكرًا

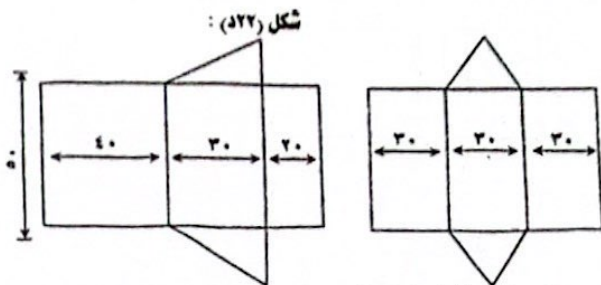
التصور الثلاثي :

مساحيق المنشور الثلاثي ترسم حسب وضع المسطح الأفقي كما في الشكلين (شكل ١٢٢) ، (شكل ٢٢ ب) أما الإفراد
يرسم كما في الشكل (٢٢ ج) إذا كان منتظماً ويرسم كما في الشكل (٢٢ د) إذا كان مختلف الأضلاع .

شكل (١٢٢) :



شكل (٢٢)

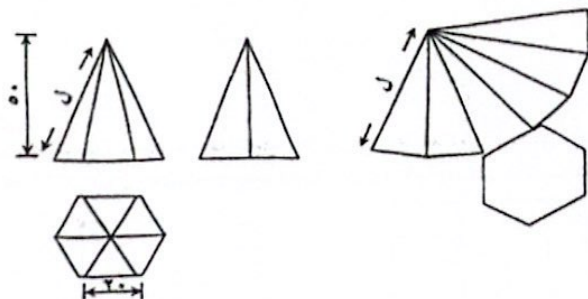


إفراد منشور ثلاثي أطوال أضلاعه ٢٠ ، ٣٠ ، ٤٠ ملم وارتفاعه ٥٠ ملم

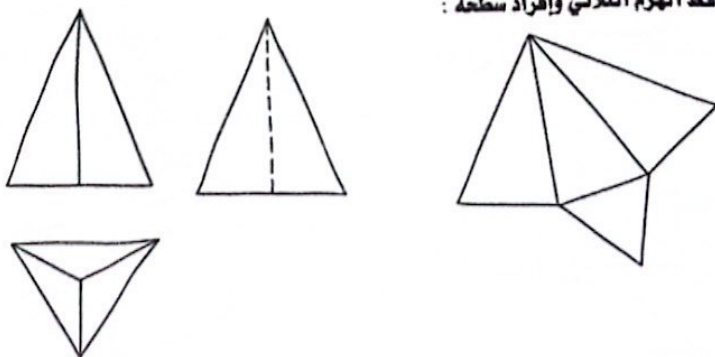
طريقة استخراج مساقط الهرم السداسي وإفراد سطحه :

الهرم : هو مجسم منشوري له قاعدة مضلعة (مثلث ، مربع ، خماسي ، ... الخ) وقمة في شكل نقطة وله جوانب كلها مثلثات بعدد أضلاع القاعدة .

شكل (٢٣)



ل (٢٤) : مساقط الهرم الثلاثي وإفراد سطحه :



تمرين عام على الرسم الهندسي

١/ ش. ث ٢٠٠٨ م :

أكمل الجمل والعبارات أدناه بانتقاء الكلمة المناسبة من الكلمات الآتية :

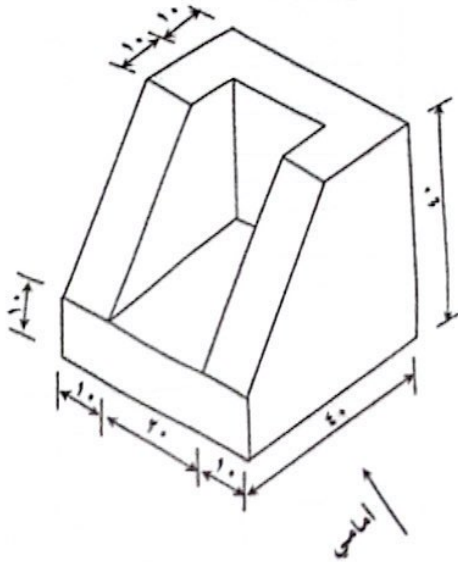
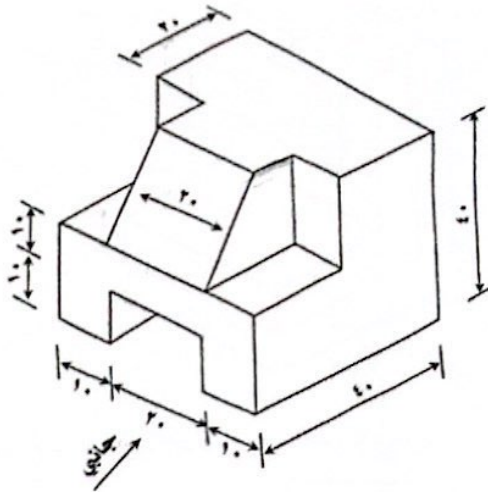
محاور - زاوية - الإفراد - وحدات القياس - خطوط مستقيمة
الرأس - المستط الثالث - سلاح - مقياس الرسم - الرئيسية

- (أ) يجب أن تتطابق حافة ورقة الرسم مع بدا مسطرة رسم المساقط الهندسية .
- (ب) الجدول على الجانب الأيمن أسفل ورقة الرسم الهندسي يبين اسم المدرسة واسم الطالب والصف واسم اللوحة ورقمها و ورقمها ونظام القياس .
- (ج) عند رسم مساقط أي منظور ينبغي دراسته بصورة عامة لتحديد أبعاده (الطول والعرض والارتفاع).
- (د) يقاس البعد بين نقطتين بـ الطول .
- (هـ) يمكن أن يستنتج المنظور إذا علم منه مستطان .
- (و) نسبة لأن المنظور الجسم تميل على بعضها بزاوية ٥١٢٠ فإن أي موضحة بالدرجات لا تظهر بشكلها الحقيقي في المنظور .
- (ح) يعمل على بسط الأسطح الخارجية لجسم ما لبيان شكله الحقيقي .
- (ث) يمكن رسم إفراد الأجسام ذات الأسطح المنحنية إذا كان من بين مقاطعها مقطع على شكل دائرة .
- (ج) هو الخط الواصل من رأس المخروط إلى أي نقطة من نقاط قاعدته .
- ٢/ ش. ث ٢٠١٢ م : أكمل :
- لا يمكن تحديد أبعاد المنظور كاملة إلا من مستطين :

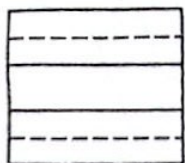
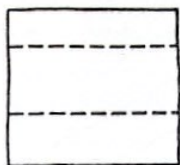
أو أو أو أو

٣/ ش. ث ٢٠١٠ م : أكمل :

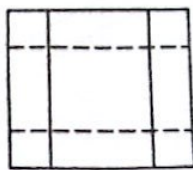
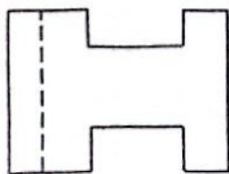
- (أ) إفراد الأسطوانة المضغوطة عبارة عن طول يساوي قطر .
- (ب) يمكن إفراد المخروط بمعلومية و قطر .
- (ج) المنشور القائم عبارة عن مستط .
- (د) لا يمكن رسم إفراد الكرة لأن ش. ث ٢٠١٢ م .
- (هـ) من الخطوات المتبعة لرسم المنظور دراسة المساقط الثلاثة من حيث ٢ .
- (و) أي سطح غير مائل يوازي مستوى يظهر بشكله الحقيقي و بينما يظهر على المستويين الآخرين .



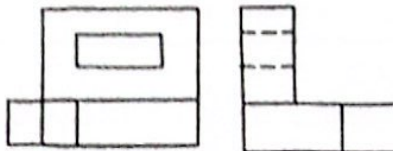
شکل (۲۰) :



شکل (۲۱):

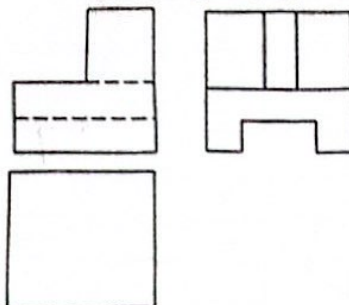


شكل (٢٢):

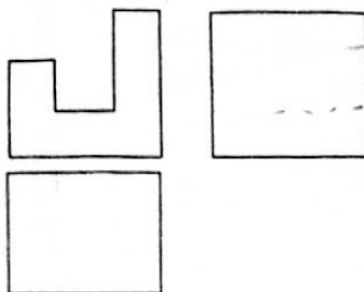


١٢/ أكمل الخطوط الناقصة في المساقط ثم أرسم المنظور الايزومتري ؟

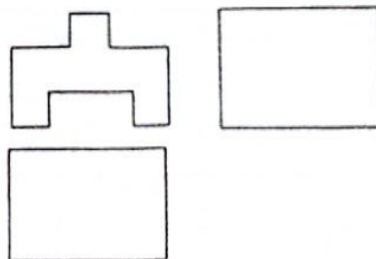
شكل (٢٣):

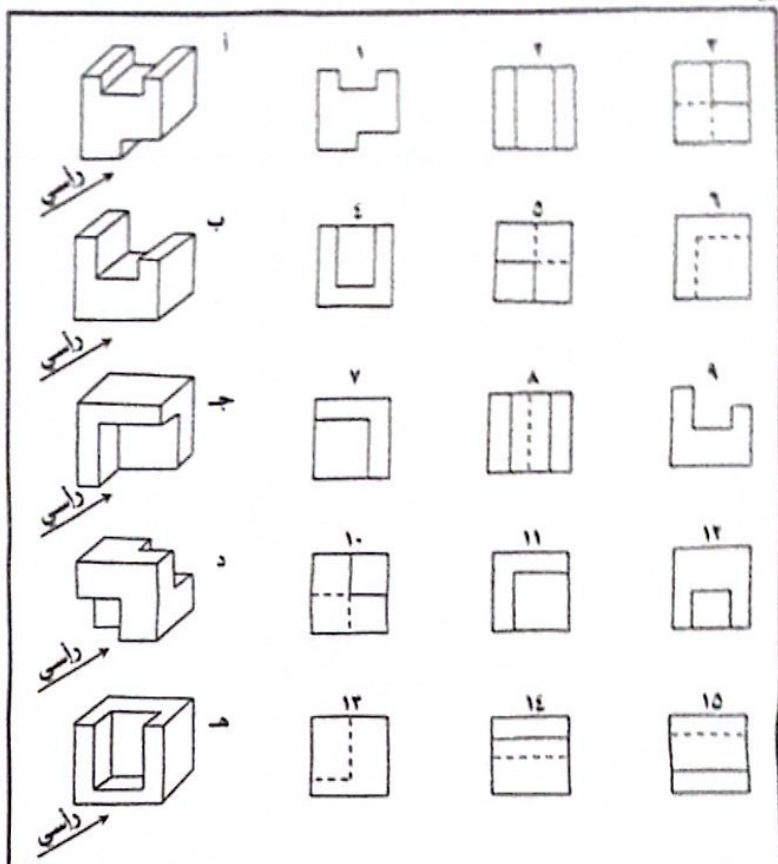


شكل (٢٤):



شكل (٢٥):





رسم أعلاه يبين مساقط الأجسام المبينة بالرسم المنظور (الأوبليك):

الجدول رقم كل مسقط لكل شكل من الأشكال أ ب ج د هـ

رمز الأوبليك	أ	ب	ج	د	هـ
رقم المسقط الرأسي					
رقم المسقط الجانبي					
رقم المسقط الأفقي					

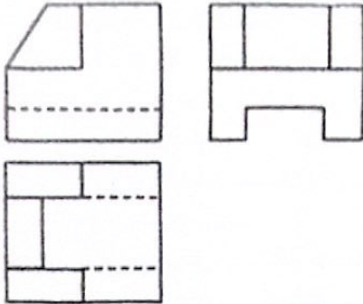
حل تمرين عام الرسم الهندسي

١/ أكمل الفراغات :

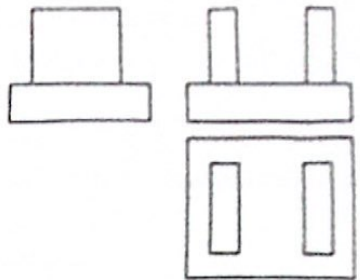
- (أ) سلاح (ب) مقياس الرسم (ج) الرئيسية (د) وحدات القياس (هـ) المسقط الثالث
 (و) محاور ، زاوية (ح) الأفراد (ك) خطوط مستقيمة (ل) الراسم
 ٢/ الرأسي والأفقي أو الرأسي والجانبى أو الجانبى والأفقي .
 ٣/ (أ) مستطيل ، محيط الأسطوانة . (ب) الارتفاع ونصف القطر
 (ج) شكل ثلاثي الأبعاد له قاعدتان مضلعتان (ثلاثية ، رباعية... إلخ) يتساوى فيه شكل القاعدة والقامة وله
 سطوح جانبية بعدد أضلاع القاعدة .
 (د) كافة مقاطعها عبارة عن دوائر ولا تحتوي على خطوط مستقيمة .
 ٤/ ١- نظام الرسم (الزاوية الأولى أم الثالثة)
 ٢- تحديد الأبعاد (الطول والعرض والارتفاع) أو تحديد المنحدر المطلوب .
 (ب) أبعاده ، كخط فقط .
 ﴿من ٥ - ١٠﴾ أرجع للأفراد مرة أخرى تجد الحل»

الاجابات :

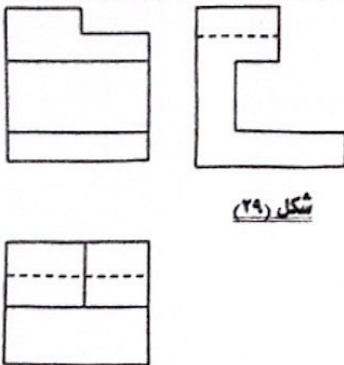
شكل (٢٧)



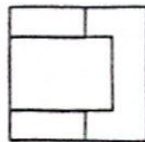
شكل (٢٦)



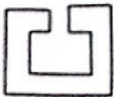
شكل (٢٩)



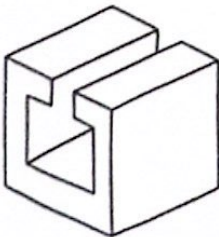
شكل (٢٨)



شكل (٢٠)



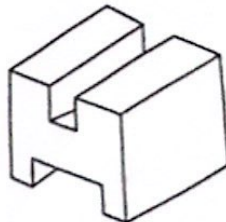
الإجابة الثانية

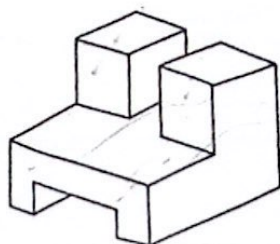
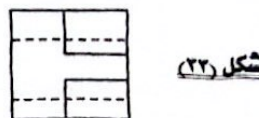
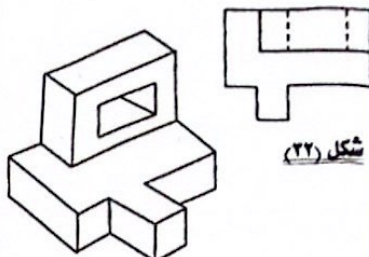
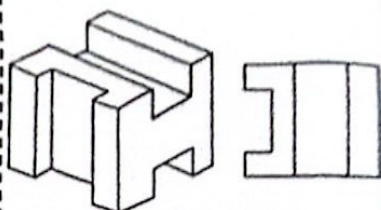
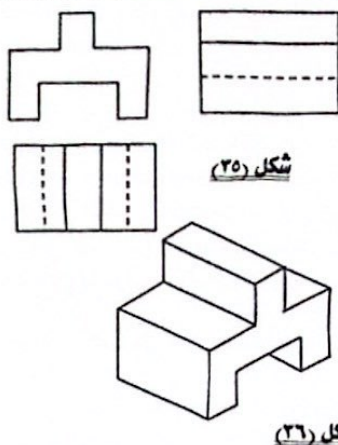
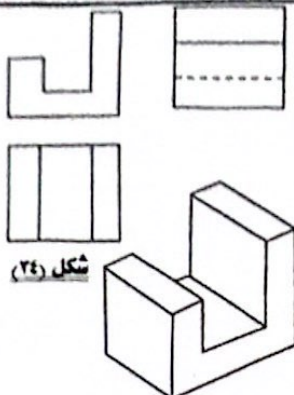


شكل (٢٠)



الإجابة الأولى





أسئلة الشهادة في الرسم الهندسي

١/ ش. ث ٢٠٠٧ م :

أكتب أمام القائمة (أ) ما يناسبها من القائمة (ب) في المكان المخصص :

القائمة (أ)	الإجابة من القائمة (ب)	القائمة (ب)
المنظور الجسم		رؤية العين المجردة
الأفراد		نقاط تحديد الأبعاد
المنشور القائم		البسط
المنظور الشوفاغريفي		شكل قاعدته مضلعة
المسقط المفقود		الإرتفاعات عمودية

٢/ ش. ث ٢٠٠٣ م - ٢٠٠٩ م :

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخطأ :

- ١/ المنظور هيكل هندسي يوضح الأوجه المختلفة للشكل ويساعد على فهمه ()
- ٢/ من خصائص المنظور الجسم أن كل الإرتفاعات تمتد عمودياً ()
- ٣/ أفراد الأسطوانة الجوفية عبارة عن مستطيل طوله يساوي محيط الأسطوانة وإرتفاعه يساوي إرتفاع الأسطوانة ()
- ٤/ المنظور التصويري لا يصلح في الرسوم التنفيذية لأنه لا يبين الأبعاد الحقيقية ()
- ٥/ المنشور القائم عبارة عن هيكل له قاعدة مضلعة وإرتفاع محدد ()
- ٦/ المنظور التصويري يصلح في الرسوم التنفيذية لأنه لا يبين الأبعاد الحقيقية ()
- ٧/ عند رسم المنظور ذي الوجهين المائلين من الضروري رسم الخطوط المرسية ()
- ٨/ أي زاوية موضحة بالدرجات تظهر بشكلها الحقيقي في المنظور المعين ()
- ٩/ أكمل الجمل والعبارات التالية بما يناسبها من الكلمات : ()

١/ ش. ث ٢٠٠٥ م :

- ١/ لا يمكن رسم افراد الكرة لأن كافة مقاطعها عبارة عن ولا تحتوي على
- ٢/ ش. ث ٢٠٠٦ م :

أ/ من خصائص أن كل الإرتفاعات تمتد عمودياً .

- ب/ لا يمكن رسم افراد لأن كافة مقاطعها عبارة عن دوائر ولا تحتوي على خطوط مستقيمة
- ٣/ ش. ث ٢٠٠٧ م :

أ/ المنشور القائم عبارة عن شكل له قاعدة وله محدد .

ب/ يمكن رسم افراد بسهولة لأن جميع خطوط راسمه مستقيمة ومتساوية في الطول